

Nama : Fauzi Ulhaq Abdillah

NIM : 109082500141

Kelas : If-13-05

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. const pi float64 = 3.14
7.
8. func volume(r, t float64) float64 {
9.     return pi * r * r * t
10.}
11.
12. func massa(r, t, p float64) float64 {
13.     return volume(r, t) * p
14.}
15.
16. func display(m1, m2 float64) {
17.     if m1 == m2 {
18.         fmt.Println("BALANCE")
19.     } else {
20.         selisih := m1 - m2
21.         if selisih < 0 {
22.             selisih = -selisih
23.         }
24.         fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair
    kanan : %g\n", selisih)
25.     }
26.}
27.
28. func main() {
29.     var r float64
30.     var tKiri, tKanan float64
31.     var mjKiri, mjKanan float64
32.     var massaKiri, massaKanan float64
33.
```

```

34.     fmt.Println("Masukkan jari-jari alas tabung: ")
35.     fmt.Scan(&r)
36.
37.     fmt.Println("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: ")
38.     fmt.Scan(&tKiri)
39.     fmt.Println("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: ")
40.     fmt.Scan(&mjKiri)
41.
42.     fmt.Println("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: ")
43.     fmt.Scan(&tKanan)
44.     fmt.Println("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: ")
45.     fmt.Scan(&mjKanan)
46.
47.     massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
48.     massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)
49.
50.     display(massaKiri, massaKanan)
51. }

```

Screenshot Output :

```

1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  const pi float64 = 3.14
6
7  func volume(r, t float64) float64 {
8      return pi * r * r * t
9  }
10
11 func massa(r, t, p float64) float64 {
12     return volume(r, t) * p
13 }
14
15 func display(m1, m2 float64) {
16     if m1 == m2 {
17         fmt.Println("BALANCE")
18     } else {
19         selisih := m1 - m2
20         if selisih < 0 {
21             selisih = -selisih
22         }
23         fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan: %f", selisih)
24     }
25 }
26
27 func main() {
28     var r float64
29     var tKiri, tKanan float64
30     var mjKiri, mjKanan float64
31     var massaKiri, massaKanan float64
32
33     fmt.Println("Masukkan jari-jari alas tabung: ")
34     fmt.Scan(&r)
35
36     fmt.Println("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: ")
37     fmt.Scan(&tKiri)
38     fmt.Println("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: ")
39     fmt.Scan(&mjKiri)
40
41     fmt.Println("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: ")
42     fmt.Scan(&tKanan)
43     fmt.Println("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: ")
44     fmt.Scan(&mjKanan)
45
46     massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
47     massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)
48
49     display(massaKiri, massaKanan)
50 }

```

```

PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Asesment1> go run soal1.go
Masukkan jari-jari alas tabung: 10
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: 100
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: 50
Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan: 94200
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Asesment1> go run soal1.go
Masukkan jari-jari alas tabung: 15
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: 50
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: 40
BALANCE
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Asesment1>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program meminta pengguna memasukkan satu nilai jari jari kemudian meminta **tinggi** dan massa jenis untuk masing-masing tabung (kiri dan kanan).

52. Source Code Jawaban :

```
53.package main
54.
55.import "fmt"
56.
57.func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
58.    var maxHari int
59.    if tujuan == "domestik" {
60.        maxHari = 3
61.    } else if tujuan == "mancanegara" {
62.        maxHari = 8
63.    }
64.
65.    if jumlahHari > maxHari {
66.        return maxHari
67.    }
68.    return jumlahHari
69.}
70.
71.func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
72.    biayaSatuan := 70000 + 250000 + 300000
73.    return biayaSatuan * jumlahMhs
74.}
75.
76.func perhitunganBiaya(jumlahMhs int, lamaPerjalanan int, tujuan
    string, totalBiaya *float64) {
77.
78.    hariDitanggung := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
79.
80.    biayaDomestik := biayaPerHari(jumlahMhs)
81.
82.    if tujuan == "domestik" {
83.        *totalBiaya = float64(hariDitanggung * biayaDomestik)
84.    } else if tujuan == "mancanegara" {
85.
86.        *totalBiaya = float64(hariDitanggung) *
            (float64(biayaDomestik) * 1.5)
87.    }
88.}
89.
90.func main() {
91.    var jumlah, lama int
92.    var tujuan string
93.    var biaya float64
```

```

94.
95.     fmt.Println("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
96.     fmt.Scan(&jumlah)
97.     fmt.Println("Masukkan lama hari study tour: ")
98.     fmt.Scan(&lama)
99.     fmt.Println("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): ")
100.         fmt.Scan(&tujuan)
101.
102.         perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)
103.
104.         fmt.Printf("\nBiaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-
        U : Rp. %.0f\n", biaya)
105.     }

```

Screenshot Output :

The screenshot shows a Go IDE with two files: `soal1.go` and `soal2.go`. The `soal2.go` file contains the following code:

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
6     var maxHari int
7     if tujuan == "domestik" {
8         maxHari = 3
9     } else if tujuan == "mancanegara" {
10        maxHari = 8
11    }
12
13    if jumlahHari > maxHari {
14        return maxHari
15    }
16    return jumlahHari
17 }
18
19 func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
20     biayaSatuan := 70000 + 250000 + 300000
21     return biayaSatuan * jumlahMhs
22 }
23
24 func perhitunganBiaya(jumlahMhs int, lamaPerjalanan int, tujuan string, totalBiaya *int) {
25     hariDitanggung := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
26
27     biayaDomestik := biayaPerHari(jumlahMhs)
28
29     if tujuan == "domestik" {
30         *totalBiaya = float64(hariDitanggung * biayaDomestik)
31     } else if tujuan == "mancanegara" {

```

The terminal output shows the program's execution with the following prompts and user input:

```

PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Asesment1> go run soal2.go
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan T
el-U : Rp. 186000000
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Asesment1> go run soal2.go
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): mancanegara

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan T
el-U : Rp. 744000000
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Asesment1>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Jadi program tersebut mendemonstrasikan efesiensi program modular, dengan membagi logika ke dalam fungsi-fungsi kecil seperti (tanggungan hari, biaya harian, dan kalkulasi total).